

## PEMBAHASAN SOAL TRYOUT OSN MATEMATIKA SD URAIAN

---

1. Diketahui  $a$ ,  $b$ , dan  $c$  adalah tiga buah bilangan prima yang saling berbeda satu sama lain. Jika diketahui bahwa hasil kali dari ketiga bilangan tersebut sama dengan lima kali dari jumlah ketiganya, berapakah nilai dari  $a^2 + b^2 + c^2$ ?

**Pembahasan:**

Diketahui  $a$ ,  $b$ , dan  $c$  adalah bilangan prima berbeda dan berlaku persamaan:

$$a \cdot b \cdot c = 5(a + b + c)$$

Karena 5 adalah bilangan prima dan merupakan faktor dari ruas kanan, maka 5 juga harus membagi habis ruas kiri ( $a \cdot b \cdot c$ ). Mengingat  $a$ ,  $b$ , dan  $c$  adalah bilangan prima, maka salah satu dari ketiga bilangan tersebut haruslah bernilai 5.

Tanpa mengurangi keumuman, misalkan  $c = 5$ . Substitusi nilai  $c$  ke dalam persamaan:

$$a \cdot b \cdot 5 = 5(a + b + 5)$$

Bagi kedua ruas dengan 5:

$$ab = a + b + 5$$

Pindahkan variabel ke ruas kiri:

$$ab - a - b = 5$$

Tambahkan angka 1 pada kedua ruas agar dapat difaktorkan (menggunakan metode *Simon's Favorite Factoring Trick*):

$$ab - a - b + 1 = 5 + 1$$

$$(a - 1)(b - 1) = 6$$

Karena  $a$  dan  $b$  adalah bilangan prima, maka nilai minimum mereka adalah 2, sehingga  $(a - 1) \geq 1$  dan  $(b - 1) \geq 1$ . Kita cari pasangan faktor dari 6, yaitu (1, 6) dan (2, 3).

- **Kasus 1:**  $(a - 1) = 1$  dan  $(b - 1) = 6$   
Maka diperoleh  $a = 2$  dan  $b = 7$ . Keduanya adalah bilangan prima yang berbeda, dan juga berbeda dengan  $c = 5$ . (Memenuhi syarat)
- **Kasus 2:**  $(a - 1) = 2$  dan  $(b - 1) = 3$   
Maka diperoleh  $a = 3$  dan  $b = 4$ . Karena 4 bukan bilangan prima, maka kasus ini ditolak.

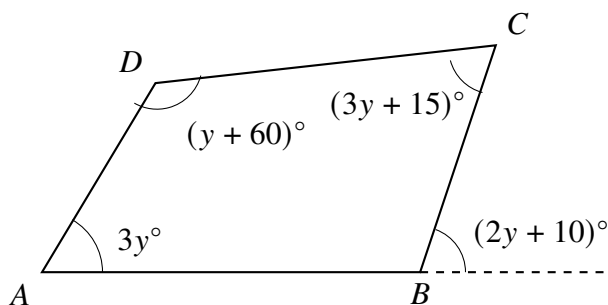
Jadi, ketiga bilangan prima tersebut adalah 2, 5, dan 7. Maka, nilai yang ditanyakan adalah:

$$a^2 + b^2 + c^2 = 2^2 + 5^2 + 7^2$$

$$a^2 + b^2 + c^2 = 4 + 25 + 49 = 78$$

Jadi, nilai dari  $a^2 + b^2 + c^2$  adalah **78**.

2. Diberikan sebuah area taman berbentuk segi empat sembarang  $ABCD$ . Untuk keperluan pemetaan, seorang petugas mengukur beberapa sudut batas taman tersebut. Dari hasil pengukuran, diperoleh sketsa dengan informasi mengenai tiga sudut dalam dan satu sudut luar sebagai berikut.



Berdasarkan sketsa pengukuran tersebut, tentukanlah nilai  $y$  yang memenuhi dan hitunglah besar sudut dalam di titik  $B$  pada taman tersebut!

Pembahasan:

Total sudut dalam pada sebuah bangun datar segi empat adalah 360 derajat. Berdasarkan sketsa, kita perlu menyatakan semua sudut batas taman sebagai sudut dalam:

- Sudut dalam di titik  $A$  adalah  $3y^\circ$ .
- Sudut luar di titik  $B$  adalah  $2y + 10^\circ$ . Karena sudut dalam dan sudut luar saling berpelurus, maka sudut dalam di titik  $B$  adalah  $180^\circ - (2y + 10)^\circ = 170^\circ - 2y^\circ$ .
- Sudut dalam di titik  $C$  adalah  $3y + 15^\circ$ .
- Sudut dalam di titik  $D$  adalah  $y + 60^\circ$ .

Jumlah keempat sudut dalam tersebut harus sama dengan  $360^\circ$ :

$$\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360^\circ$$

$$3y + 170 - 2y + 3y + 15 + y + 60 = 360$$

Kumpulkan dan jumlahkan suku-suku sejenis:

$$5y + 245 = 360$$

$$5y = 360 - 245$$

$$5y = 115$$

$$y = 23$$

Setelah menemukan nilai  $y$ , substitusikan nilai tersebut untuk mencari besar sudut dalam di titik  $B$ :

$$\angle B = 170 - 2y$$

$$\angle B = 170 - 2 \cdot 23$$

$$\angle B = 170 - 46$$

$$\angle B = 124^\circ$$

Jadi, nilai  $y$  adalah 23 dan besar sudut dalam di titik  $B$  adalah  $124^\circ$ .

3. Sebuah agen sembako mencampur dua jenis beras untuk dijual kembali. Harga beli Beras Merah adalah Rp20.000,00 per kg, sedangkan harga beli Beras Putih adalah Rp12.000,00 per kg. Agen tersebut mencampur kedua beras dan menjual campuran tersebut seharga Rp21.000,00 per kg. Jika dari penjualan seluruh beras campuran tersebut agen selalu mendapatkan keuntungan bersih sebesar 40%, tentukan perbandingan berat Beras Merah dan Beras Putih dalam campuran tersebut!

Pembahasan:

Misalkan berat Beras Merah adalah  $m$  dan berat Beras Putih adalah  $p$ .

Harga beli total campuran adalah  $20.000m + 12.000p$ . Harga jual total campuran adalah  $21.000(m + p)$ .

Diketahui agen mendapatkan keuntungan bersih 40 persen, yang berarti harga jual setara dengan 140 persen dari harga beli awal. Harga beli riil per kilogram dari beras campuran dapat dihitung dengan membagi harga jual campuran dengan 140 persen atau 1,4.

Harga beli per kilogram =  $21.000 \div 1,4 = 15.000$ .

Total harga beli campuran dapat dinyatakan dalam persamaan matematika berikut.

$$15.000(m + p) = 20.000m + 12.000p$$

$$15.000m + 15.000p = 20.000m + 12.000p$$

Kumpulkan variabel yang sama di satu ruas dengan memindahkan nilai variabel ke ruas yang berlawanan.

$$15.000p - 12.000p = 20.000m - 15.000m$$

$$3.000p = 5.000m$$

Bagi kedua ruas dengan 1.000 untuk menyederhanakan bentuk persamaan.

$$3p = 5m$$

$$\frac{m}{p} = \frac{3}{5}$$

Jadi, perbandingan berat Beras Merah dan Beras Putih dalam campuran tersebut adalah 3 berbanding 5.

4. Diketahui terdapat sekumpulan data yang terdiri dari 8 buah bilangan ganjil positif yang nilainya saling berbeda satu sama lain. Jika dihitung, rata-rata dari kedelapan bilangan ganjil tersebut adalah 45. Jika diketahui pula bahwa median dari kumpulan data tersebut adalah tepat 32, berapakah kemungkinan nilai maksimum yang dapat dimiliki oleh bilangan terbesar dalam kelompok data tersebut?

Pembahasan:

Misalkan kedelapan bilangan ganjil positif tersebut diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar sebagai  $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7$ , dan  $x_8$ .

Karena rata-rata dari 8 bilangan tersebut adalah 45, maka jumlah keseluruhan bilangan dapat dicari dengan mengalikan rata-rata dengan banyak data. Total data =  $8 \times 45 = 360$ .

Median dari 8 data berurutan terletak di antara data ke-4 dan data ke-5. Oleh karena itu, rata-rata dari  $x_4$  dan  $x_5$  adalah 32.

$$\frac{x_4 + x_5}{2} = 32$$

$$x_4 + x_5 = 64$$

Untuk mendapatkan nilai  $x_8$  yang paling besar, kita harus membuat nilai bilangan lainnya sekecil mungkin. Tiga bilangan ganjil positif pertama yang paling kecil adalah 1, 3, dan 5. Maka  $x_1 = 1$ ,  $x_2 = 3$ , dan  $x_3 = 5$ .

Agar bilangan setelah  $x_5$  bernilai sekecil mungkin, maka nilai  $x_5$  juga harus dibuat sekecil mungkin. Karena  $x_4$  dan  $x_5$  adalah dua bilangan ganjil yang berbeda dan jumlahnya 64, pasangan bilangan ganjil terdekat yang memenuhi syarat ini adalah 31 dan 33. Maka ditetapkan  $x_4 = 31$  dan  $x_5 = 33$ .

Selanjutnya, bilangan  $x_6$  dan  $x_7$  harus dibuat sekecil mungkin namun tetap lebih besar dari  $x_5$ . Bilangan ganjil setelah 33 adalah 35 dan 37. Maka  $x_6 = 35$  dan  $x_7 = 37$ .

Jumlah ketujuh bilangan pertama adalah:

$$1 + 3 + 5 + 31 + 33 + 35 + 37 = 145$$

Nilai maksimum untuk bilangan kedelapan  $x_8$  didapatkan dengan mengurangi total data dengan jumlah ketujuh bilangan pertama.

$$x_8 = 360 - 145 = 215$$

Jadi, kemungkinan nilai maksimum yang dapat dimiliki oleh bilangan terbesar dalam kelompok data tersebut adalah 215.

5. Sebuah laboratorium penelitian merancang sistem kata sandi untuk loker penyimpanan bahan kimia khusus. Kata sandi tersebut terdiri dari 5 karakter, dengan format 2 huruf kapital di depan yang kemudian diikuti oleh 3 angka di belakang. Huruf-huruf penyusun sandi harus saling berbeda dan dipilih dari huruf-huruf pada kata SEKOLAH. Sementara itu, angka-angka penyusunnya juga harus saling berbeda dan dipilih dari himpunan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berdasarkan aturan kepala laboratorium, setiap kata sandi wajib memuat huruf O dan wajib memuat angka 2 beserta angka 5. Tentukan banyaknya susunan kata sandi berbeda yang dapat dibuat.

Pembahasan:

Sistem kata sandi terdiri dari dua bagian, yaitu bagian huruf dan bagian angka. Kita akan menghitung banyak kemungkinan susunan untuk masing-masing bagian secara terpisah.

Untuk bagian huruf, terdapat 2 slot yang harus diisi. Kumpulan huruf yang tersedia diambil dari kata SEKOLAH, yang terdiri dari 7 huruf unik yaitu S, E, K, O, L, A, dan H. Karena huruf O wajib digunakan, maka huruf O dapat ditempatkan pada slot pertama atau slot kedua. Keadaan ini memberikan 2 pilihan posisi. Setelah posisi huruf O ditentukan, tersisa 1 slot kosong yang dapat diisi oleh salah satu dari 6 huruf yang belum digunakan. Banyaknya susunan huruf yang mungkin dapat dihitung sebagai berikut.

$$2 \times 6 = 12$$

Untuk bagian angka, terdapat 3 slot yang harus diisi. Kumpulan angka yang tersedia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, yang secara keseluruhan berjumlah 7 angka berbeda. Aturan mewajibkan angka 2 dan angka 5 harus selalu ada di dalam susunan sandi tersebut. Untuk melengkapi 3 slot angka, kita hanya perlu memilih 1 angka tambahan dari 5 angka yang tersisa. Banyaknya cara memilih 1 angka tambahan dari 5 angka yang ada adalah 5 cara. Setelah ketiga angka terkumpul, kita harus menyusun urutan atau posisi ketiga angka tersebut pada 3 slot yang tersedia. Banyaknya cara menyusun 3 objek berbeda adalah 3 faktorial, bernilai sama dengan 6 cara. Banyaknya susunan angka yang mungkin dapat dihitung dengan mengalikan cara memilih angka tambahan dengan cara menyusun urutannya.

$$5 \times 6 = 30$$

Banyaknya kata sandi secara keseluruhan adalah hasil perkalian antara kemungkinan susunan huruf dan kemungkinan susunan angka.

$$12 \times 30 = 360$$

Jadi, banyaknya susunan kata sandi berbeda yang dapat dibuat adalah 360 susunan.

6. Let  $wxyz$  be a positive four digit number. Find the largest number  $wxyz$  such that  $wxyz + wxy + wx + w$  is a positive five digit number and can be divided by 17.

Pembahasan:

Terjemahan soal: Misalkan  $wxyz$  adalah bilangan empat angka positif. Tentukan bilangan  $wxyz$  terbesar sehingga  $wxyz + wxy + wx + w$  merupakan bilangan lima angka positif dan habis dibagi 17.

Nilai dari masing-masing komponen bilangan jika diuraikan berdasarkan tempat nilainya adalah sebagai berikut.  $wxyz = 1000w + 100x + 10y + z$   $wxy = 100w + 10x + y$   $wx = 10w + x$   $w = w$  Jumlah dari keempat bilangan tersebut dapat dituliskan dan disederhanakan ke dalam sebuah bentuk aljabar. Total =  $1111w + 111x + 11y + z$

Syarat pertama dari soal adalah hasil penjumlahan harus berupa bilangan lima angka positif, yang berarti nilainya harus lebih besar atau sama dengan 10000. Karena nilai maksimum untuk angka tunggal  $x$ ,  $y$ , dan  $z$  adalah 9, kita dapat menguji kemungkinan nilai  $w$ . Jika  $w = 8$ , nilai maksimum dari total penjumlahan adalah  $1111 \cdot 8 + 111 \cdot 9 + 11 \cdot 9 + 9 = 8888 + 999 + 99 + 9 = 9995$ . Nilai ini belum mencapai batasan lima angka. Oleh karena itu, satu-satunya nilai  $w$  yang memenuhi adalah 9.

Substitusikan nilai  $w = 9$  ke dalam bentuk aljabar penjumlahan. Total =  $1111 \cdot 9 + 111x + 11y + z = 9999 + 111x + 11y + z$

Karena kita ingin mencari bilangan  $wxyz$  terbesar, kita harus memaksimalkan nilai  $x$ ,  $y$ , dan  $z$  secara berurutan dari kiri ke kanan. Mari kita uji angka terbesar yang mungkin untuk posisi  $x$ , yaitu  $x = 9$ . Total =  $9999 + 111 \cdot 9 + 11y + z = 9999 + 999 + 11y + z = 10998 + 11y + z$

Syarat kedua dari soal mensyaratkan total penjumlahan tersebut harus habis dibagi 17. Jika kita membagi 10998 dengan 17, kita akan mendapatkan hasil 646 dengan sisa pembagian 16. Agar total keutuhan rumus tersebut habis dibagi 17, bentuk sisa pembagiannya ditambah komponen variabel yang tersisa harus habis dibagi 17. Sisa susunan bernilai  $16 + 11y + z$  yang harus berupa kelipatan 17. Bentuk ini dapat disederhanakan kembali dengan cara mengurangi nilai kelipatan 17 terdekat, sehingga menjadi  $11y + z - 1$  merupakan kelipatan 17.

Selanjutnya kita coba maksimalkan nilai variabel  $y$  dengan angka terbesar yaitu  $y = 9$ . Substitusikan  $y = 9$  ke dalam syarat sisa pembagian terakhir.  $11 \cdot 9 + z - 1 = 99 + z - 1 = 98 + z$  Nilai  $98 + z$  wajib menghasilkan bilangan kelipatan 17. Kelipatan 17 terdekat yang nilainya tepat di atas 98 adalah 102.  $98 + z = 102$   $z = 102 - 98$   $z = 4$

Karena  $z$  menghasilkan angka tunggal yang valid, proses pencarian selesai dan kita tidak perlu menguji nilai  $y$  atau  $x$  yang lebih kecil. Susunan bilangan tersebut terbentuk dari angka  $w = 9$ ,  $x = 9$ ,  $y = 9$ , dan  $z = 4$ .

Jadi, bilangan empat digit terbesar yang memenuhi kriteria di atas adalah 9994.

7. Diketahui sebuah operasi bilangan bulat yang disimbolkan dengan tanda bulatan plus dan didefinisikan dengan aturan  $m \oplus n = 3m + n$ . Jika diketahui suatu persamaan berantai yakni  $((2 \oplus y) \oplus y) \oplus y = 362$ , tentukanlah nilai dari variabel  $y$  yang memenuhi persamaan tersebut.

Pembahasan:

Berdasarkan definisi operasi yang diberikan yaitu  $m \oplus n = 3m + n$ , kita akan menjabarkan persamaan mulai dari tanda kurung yang posisinya paling dalam.

Langkah pertama, jabarkan bentuk operasi  $2 \oplus y$ .

$$2 \oplus y = 3 \cdot 2 + y = 6 + y$$

Langkah kedua, substitusikan hasil tersebut untuk menyelesaikan operasi kurung lapis kedua.

$$(2 \oplus y) \oplus y = (6 + y) \oplus y$$

Terapkan kembali aturan awal dengan nilai  $m$  diganti menjadi  $6 + y$  dan nilai  $n$  diganti menjadi  $y$ .

$$= 3 \cdot (6 + y) + y$$

$$= 18 + 3y + y$$

$$= 18 + 4y$$

Langkah ketiga, terapkan operasi yang sama untuk kurung lapis ketiga.

$$((2 \oplus y) \oplus y) \oplus y = (18 + 4y) \oplus y$$

$$= 3 \cdot (18 + 4y) + y$$

$$= 54 + 12y + y$$

$$= 54 + 13y$$

Langkah keempat, selesaikan operasi lapis terakhir dan samakan dengan nilai total yang diketahui pada soal.

$$(((2 \oplus y) \oplus y) \oplus y) \oplus y = 362$$

$$(54 + 13y) \oplus y = 362$$

$$3 \cdot (54 + 13y) + y = 362$$

$$162 + 39y + y = 362$$

$$162 + 40y = 362$$

Pindahkan nilai konstanta ke ruas kanan persamaan untuk menemukan nilai variabel  $y$ .

$$40y = 362 - 162$$

$$40y = 200$$

$$y = 5$$

Jadi, nilai dari variabel  $y$  yang memenuhi persamaan berantai tersebut adalah 5.

8. Diberikan dua kelompok bilangan real positif. Kelompok pertama terdiri dari variabel  $a, b$ , dan  $c$ . Kelompok kedua terdiri dari variabel  $u, v$ , dan  $w$ . Diketahui perbandingan  $a$  terhadap  $u$  bernilai sama dengan perbandingan  $b$  terhadap  $v$  dan juga sama dengan perbandingan  $c$  terhadap  $w$ . Diketahui pula jumlah dari  $a, b$ , dan  $c$  adalah 84, sedangkan jumlah dari  $u, v$ , dan  $w$  adalah 14. Tentukan nilai dari ekspresi pecahan aljabar berikut ini.

$$\frac{3a^2 - 2b^2 + 7ac}{3u^2 - 2v^2 + 7uw}$$

Pembahasan:

Misalkan nilai perbandingan yang sama dari kedua kelompok bilangan tersebut adalah sebuah konstanta  $k$ . Kita dapat menuliskannya ke dalam bentuk persamaan matematis sebagai berikut.

$$\frac{a}{u} = \frac{b}{v} = \frac{c}{w} = k$$

Dari bentuk rasio tersebut, kita dapat menyatakan variabel kelompok pertama dalam bentuk variabel kelompok kedua.

$$a = ku$$

$$b = kv$$

$$c = kw$$

Berdasarkan sifat perbandingan berbanding senilai, rasio dari jumlah seluruh pembilang terhadap jumlah seluruh penyebut akan bernilai sama dengan rasio awalnya, yaitu  $k$ .

$$k = \frac{a + b + c}{u + v + w}$$

Substitusikan nilai jumlah masing-masing kelompok variabel yang sudah diketahui dari soal ke dalam persamaan sifat perbandingan tersebut.

$$k = \frac{84}{14}$$

$$k = 6$$

Selanjutnya, kita akan menyelesaikan ekspresi pecahan aljabar yang ditanyakan dengan menyubstitusikan nilai  $a, b$ , dan  $c$  ke bentuk perkalian dengan  $k$ .

$$\frac{3a^2 - 2b^2 + 7ac}{3u^2 - 2v^2 + 7uw} = \frac{3(ku)^2 - 2(kv)^2 + 7(ku)(kw)}{3u^2 - 2v^2 + 7uw}$$

Buka penjabaran pangkat dan perkalian di bagian pembilang.

$$= \frac{3k^2u^2 - 2k^2v^2 + 7k^2uw}{3u^2 - 2v^2 + 7uw}$$

Keluarkan faktor yang sama yaitu  $k$  kuadrat dari setiap suku pada pembilang.

$$= \frac{k^2(3u^2 - 2v^2 + 7uw)}{3u^2 - 2v^2 + 7uw}$$

Karena kelompok variabel merupakan bilangan real positif, nilai bentuk aljabar dalam kurung tidak sama dengan nol. Kita dapat menyederhanakan pecahan dengan membagi habis pembilang dan penyebut menggunakan bentuk aljabar yang sama tersebut.

$$= k^2$$

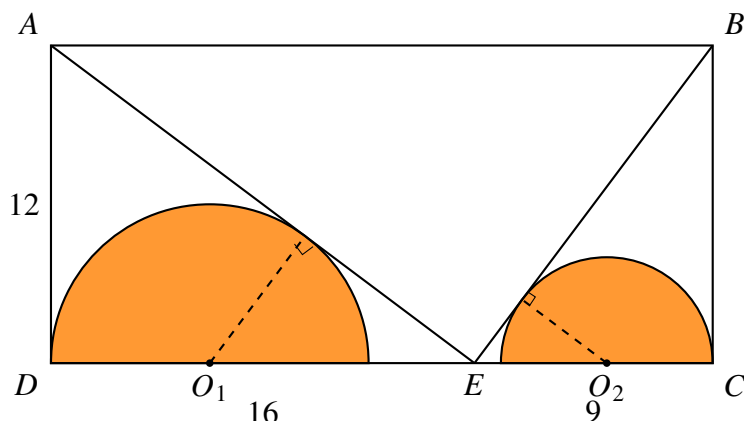
Terakhir, substitusikan nilai  $k$  yang telah kita temukan sebelumnya ke dalam hasil akhir penyederhanaan bentuk aljabar.

$$= 6^2$$

$$= 36$$

Jadi, nilai dari ekspresi pecahan aljabar tersebut adalah 36.

9. Perhatikan gambar sebuah persegi panjang ABCD berikut ini. Titik E terletak pada sisi bawah CD sehingga membagi garis tersebut menjadi dua segmen. Diketahui panjang  $AD = 12$ ,  $DE = 16$ , dan  $CE = 9$ .



Dua buah area yang diarsir merupakan setengah lingkaran yang pusatnya berada pada ruas garis CD. Setengah lingkaran pertama berada di dalam segitiga ADE, menyinggung sisi tegak AD tepat di titik D dan juga menyinggung sisi miring AE. Setengah lingkaran kedua berada di dalam segitiga BCE, menyinggung sisi tegak BC tepat di titik C dan juga menyinggung sisi miring BE. Tentukan total luas dari kedua setengah lingkaran tersebut. Nyatakan jawaban akhir dalam bentuk  $\pi$ .

Pembahasan:

Berdasarkan Teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku ADE, panjang AE dapat dihitung sebagai berikut.

$$AE = \sqrt{AD^2 + DE^2} = \sqrt{12^2 + 16^2} = \sqrt{144 + 256} = \sqrt{400} = 20$$

Selanjutnya, pada segitiga siku-siku BCE, panjang BE adalah sebagai berikut.

$$BE = \sqrt{BC^2 + CE^2} = \sqrt{12^2 + 9^2} = \sqrt{144 + 81} = \sqrt{225} = 15$$

Misalkan jari-jari setengah lingkaran pertama adalah  $r_1$  dan titik pusatnya adalah  $O_1$ . Karena lingkaran tersebut menyinggung sisi AD di titik D, jarak dari D ke  $O_1$  adalah sebesar  $r_1$ . Sifat garis singgung menyatakan bahwa garis singgung yang ditarik dari sebuah titik luar ke suatu lingkaran memiliki panjang yang sama. Titik singgung pada sisi tegak adalah D, sehingga panjang garis singgung dari titik A adalah sebesar AD yakni 12. Misalkan titik singgung pada sisi miring AE adalah  $T_1$ , maka panjang  $AT_1$  juga bernilai 12. Panjang sisa pada sisi miring adalah  $T_1E = AE - AT_1 = 20 - 12 = 8$ . Pada segitiga siku-siku  $O_1T_1E$ , sisi tegak  $O_1T_1$  merupakan jari-jari  $r_1$  dan sisi miring  $O_1E$  merupakan panjang DE dikurangi jari-jari, yakni  $16 - r_1$ . Terapkan Teorema Pythagoras pada segitiga  $O_1T_1E$ .

$$O_1T_1^2 + T_1E^2 = O_1E^2$$

$$r_1^2 + 8^2 = (16 - r_1)^2$$

$$r_1^2 + 64 = 256 - 32r_1 + r_1^2$$

Kurangkan  $r_1$  kuadrat dari kedua ruas persamaan.

$$64 = 256 - 32r_1$$

$$32r_1 = 192$$

$$r_1 = 6$$

Luas setengah lingkaran pertama adalah setengah dikali  $\pi$  dikali jari-jari kuadrat. Luas pertama  $= \frac{1}{2} \cdot \pi \cdot 6^2 = 18\pi$ .

Misalkan jari-jari setengah lingkaran kedua adalah  $r_2$  dan titik pusatnya adalah  $O_2$ . Karena lingkaran menyinggung sisi BC di titik C, jarak C ke  $O_2$  adalah  $r_2$ . Garis singgung dari titik luar B ke lingkaran memiliki panjang yang sama. Titik singgung pada sisi tegak adalah C, sehingga panjang garis singgungnya sebesar BC yakni 12. Misalkan titik singgung pada sisi miring BE adalah  $T_2$ , maka panjang  $BT_2$  juga bernilai 12. Panjang sisa pada sisi miring adalah  $T_2E = BE - BT_2 = 15 - 12 = 3$ . Pada segitiga siku-siku  $O_2T_2E$ , sisi tegak  $O_2T_2$  adalah  $r_2$  dan sisi miring  $O_2E$  adalah CE dikurangi  $r_2$ , yakni  $9 - r_2$ . Terapkan Teorema Pythagoras pada segitiga  $O_2T_2E$ .

$$O_2T_2^2 + T_2E^2 = O_2E^2$$

$$r_2^2 + 3^2 = (9 - r_2)^2$$

$$r_2^2 + 9 = 81 - 18r_2 + r_2^2$$

$$9 = 81 - 18r_2$$

$$18r_2 = 72$$

$$r_2 = 4$$

Luas setengah lingkaran kedua adalah setengah dikali  $\pi$  dikali jari-jari kuadrat. Luas kedua  $= \frac{1}{2} \cdot \pi \cdot 4^2 = 8\pi$ .

Total luas bagian yang diarsir adalah jumlah dari kedua luas setengah lingkaran tersebut. Total Luas  $= 18\pi + 8\pi = 26\pi$ .

Jadi, total luas kedua setengah lingkaran tersebut adalah  $26\pi$ .

10. Misalkan  $a, b, c$ , dan  $d$  adalah bilangan berbeda yang dapat dipilih dari himpunan angka 2, 3, 5, 7, dan 8 sehingga hasil operasi  $\frac{a}{1} + \frac{b}{10} + \frac{c}{100} + \frac{d}{1000}$  dapat diurutkan dari nilai yang paling kecil menuju yang paling besar. Tentukan nilai dari hasil operasi tersebut yang menempati urutan ke-80.

Pembahasan:

- Bentuk operasi pecahan pada soal setara dengan menyusun sebuah bilangan desimal empat angka dengan format  $a, bcd$ .
- Terdapat lima pilihan angka yang tersedia yaitu 2, 3, 5, 7, dan 8.
- Banyaknya seluruh kemungkinan bilangan desimal yang dapat dibentuk adalah:

$$5 \times 4 \times 3 \times 2 = 120$$

- Kita akan mengelompokkan bilangan-bilangan tersebut berdasarkan angka pertamanya mulai dari nilai yang paling kecil.
- Banyaknya bilangan yang diawali oleh angka 2 adalah:

$$4 \times 3 \times 2 = 24$$

Kelompok awalan 2 ini menempati urutan 1 hingga 24.

- Dengan cara perhitungan yang sama, banyaknya bilangan yang diawali oleh angka 3 juga bernilai 24 bilangan. Kelompok ini menempati urutan 25 hingga 48.
- Banyaknya bilangan yang diawali oleh angka 5 juga berjumlah 24 bilangan. Kelompok ini menempati urutan 49 hingga 72.
- Kita mencari bilangan pada urutan ke-80. Nilai ini berada di atas urutan 72, sehingga bilangan tersebut pasti masuk dalam kelompok berikutnya yaitu kelompok bilangan yang diawali oleh angka 7.
- Selisih urutan dari batas akhir kelompok awalan 5 adalah 80 dikurangi 72 sama dengan 8. Artinya, kita hanya perlu mencari bilangan urutan ke-8 pada kelompok awalan 7.
- Pada kelompok bilangan berawalan 7, kita memiliki sisa angka 2, 3, 5, dan 8.
- Kita urutkan lagi kelompok awalan 7 ini berdasarkan angka keduanya dari yang terkecil, yaitu angka 2.
- Banyaknya bilangan yang berawalan 72 adalah  $3 \times 2 = 6$  bilangan.
- Sub-kelompok ini mengisi urutan 1 hingga 6 di dalam daftar pencarian kelompok awalan 7.
- Karena kita mencari bilangan urutan ke-8, maka bilangan tersebut belum termasuk dalam sub-kelompok awalan 72. Kita harus mencari di sub-kelompok berikutnya yaitu awalan 73.
- Sisa selisih urutan yang harus dicari pada sub-kelompok awalan 73 adalah 8 dikurangi 6 sama dengan 2.
- Oleh karena itu, kita mencari bilangan urutan ke-2 pada sub-kelompok awalan 73.
- Pada sub-kelompok awalan 73, pilihan angka yang tersisa untuk dua digit terakhir tinggal 2, 5, dan 8.
- Bilangan terkecil pertama disusun dari angka sisa yang paling kecil, sehingga membentuk bilangan 7,325.
- Bilangan terkecil kedua disusun dengan menukar angka terakhir menggunakan angka sisa yang sedikit lebih besar, sehingga membentuk bilangan 7,328.

Jadi, nilai dari hasil operasi tersebut yang menempati urutan ke-80 adalah 7,328.

11. Sebuah toko buku menemukan satu dus berisi agenda harian lengkap dengan cetakan tanggal dan hari untuk tahun 2027. Karena tahun tersebut sudah berlalu, pemilik toko menyimpannya di gudang untuk dijual kembali sebagai barang antik yang tetap bisa digunakan secara fungsional di masa depan. Pada tahun berapakah paling cepat agenda tahun 2027 tersebut dapat digunakan kembali dengan kecocokan penuh pada susunan tanggal dan harinya?

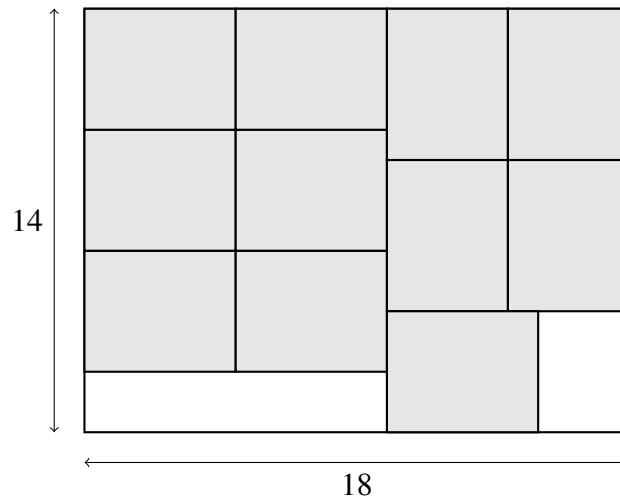
Pembahasan:

- Sebuah kalender dapat digunakan kembali secara utuh pada tahun yang lain jika total pergeseran harinya mencapai kelipatan 7 dan jenis tahunnya sama persis.
- Tahun biasa memiliki 365 hari. Jika 365 dibagi dengan 7 hari, akan bersisa 1 hari. Setiap melewati satu tahun biasa, hari akan bergeser maju sebanyak 1 hari.
- Tahun kabisat memiliki 366 hari, sehingga pembagiannya dengan 7 akan bersisa 2 hari. Melewati satu tahun kabisat akan membuat hari bergeser maju sebanyak 2 hari.
- Tahun 2027 bukanlah tahun kabisat, melainkan tahun biasa.
- Kita akan menghitung akumulasi pergeseran hari dari tahun 2027 hingga totalnya mencapai kelipatan 7 dengan jenis tahun yang sama.
- Tahun 2027 ke 2028 (tahun biasa): terjadi pergeseran 1 hari. Total 1.
- Tahun 2028 ke 2029 (tahun kabisat): terjadi pergeseran 2 hari. Total  $1 + 2 = 3$ .
- Tahun 2029 ke 2030 (tahun biasa): terjadi pergeseran 1 hari. Total  $3 + 1 = 4$ .
- Tahun 2030 ke 2031 (tahun biasa): terjadi pergeseran 1 hari. Total  $4 + 1 = 5$ .
- Tahun 2031 ke 2032 (tahun biasa): terjadi pergeseran 1 hari. Total  $5 + 1 = 6$ .
- Tahun 2032 ke 2033 (tahun kabisat): terjadi pergeseran 2 hari. Total  $6 + 2 = 8$ .
- Karena 8 bukan kelipatan 7, kita harus melanjutkan perhitungan.
- Tahun 2033 ke 2034 (tahun biasa): terjadi pergeseran 1 hari. Total  $8 + 1 = 9$ .
- Tahun 2034 ke 2035 (tahun biasa): terjadi pergeseran 1 hari. Total  $9 + 1 = 10$ .
- Tahun 2035 ke 2036 (tahun biasa): terjadi pergeseran 1 hari. Total  $10 + 1 = 11$ .
- Tahun 2036 ke 2037 (tahun kabisat): terjadi pergeseran 2 hari. Total  $11 + 2 = 13$ .
- Tahun 2037 ke 2038 (tahun biasa): terjadi pergeseran 1 hari. Total  $13 + 1 = 14$ .
- Angka 14 adalah kelipatan 7, yang berarti pola hari akan kembali sama persis pada awal tahun berikutnya, yaitu tahun 2038.
- Terakhir, pastikan jenis tahunnya. Tahun 2038 adalah tahun biasa, sama sifatnya dengan tahun 2027. Keduanya saling cocok.

Jadi, agenda tahun 2027 tersebut paling cepat dapat digunakan kembali pada tahun 2038.

12. Sebuah papan kayu berbentuk persegi panjang dengan panjang 18 cm dan lebar 14 cm akan ditemplei stiker berbentuk persegi panjang dengan panjang 5 cm dan lebar 4 cm tanpa saling tumpang tindih dan tanpa memotong stiker. Tentukan sisa luas papan minimum yang tidak tertutup oleh stiker dalam satuan sentimeter persegi.

Pembahasan:



- Luas total papan kayu adalah  $18 \times 14 = 252$  sentimeter persegi.
- Luas satu buah stiker adalah  $5 \times 4 = 20$  sentimeter persegi.
- Untuk meminimalkan sisa luas papan kosong, kita langsung menggunakan kombinasi dua arah orientasi stiker seperti yang diilustrasikan pada gambar di atas.
- Panjang papan 18 cm kita bagi menjadi dua area yang bersebelahan, yakni area selebar 10 cm dan area selebar 8 cm.
- Pada area pertama selebar 10 cm dan tinggi 14 cm, kita menyusun stiker secara mendatar. Lebar 10 cm tepat memuat 2 kolom stiker dan tinggi 14 cm memuat 3 baris stiker. Total stiker di area ini adalah 6 buah.
- Pada area kedua selebar 8 cm dan tinggi 14 cm, kita menyusun stiker secara tegak menempel dari batas atas papan. Lebar 8 cm tepat memuat 2 kolom stiker dan tinggi 14 cm memuat 2 baris stiker. Total stiker tegak di area ini adalah 4 buah.
- Area kedua menyisakan ruang kosong di bagian paling bawah dengan lebar 8 cm dan tinggi 4 cm. Sisa ruang ini masih cukup untuk disisipi 1 buah stiker tambahan yang dipasang secara mendatar.
- Jumlah maksimum stiker yang berhasil terpasang pada papan tersebut adalah 6 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 11 buah stiker.
- Total luas 11 stiker yang menutupi papan adalah  $11 \times 20 = 220$  sentimeter persegi.
- Sisa luas papan minimum didapatkan dengan mengurangi luas papan dengan total luas stiker yang berhasil dipasang.
- Sisa luas =  $252 - 220 = 32$ .

Jadi, sisa luas papan minimum yang tidak tertutup oleh stiker adalah 32 sentimeter persegi.

13. Rata-rata dari 80 buah data adalah 75. Jika data pertama ditambahkan 4, data kedua dikurangi 2, data ketiga ditambahkan 7, data keempat dikurangi 4, data kelima ditambahkan 10, data keenam dikurangi 6, dan seterusnya dengan pola yang sama hingga data ke-79 ditambahkan 121 dan data ke-80 dikurangi 80, hitunglah nilai rata-rata data yang terbaru tersebut.

Pembahasan:

- Jumlah nilai keseluruhan dari 80 data awal dapat dicari dengan mengalikan rata-rata awal dengan banyaknya data. Total nilai data mula-mula adalah 80 dikali 75, yaitu 6000.
- Berdasarkan informasi pada soal, terdapat perubahan nilai pada setiap data dengan pola penambahan dan pengurangan yang berselang-seling. Karena terdapat 80 data secara keseluruhan, kita dapat mengelompokkan perubahan tersebut menjadi 40 pasang data yang berurutan untuk mempermudah perhitungan.
- Pasangan pertama dari data pertama dan kedua mengalami perubahan total sebesar 4 dikurangi 2, yaitu bertambah 2. Selanjutnya, pasangan kedua dari data ketiga dan keempat mengalami perubahan total sebesar 7 dikurangi 4, yaitu bertambah 3. Pasangan ketiga dari data kelima dan keenam mengalami perubahan total sebesar 10 dikurangi 6, yaitu bertambah 4.
- Jika diamati, pola perubahan total dari tiap pasangan tersebut membentuk sebuah deret aritmetika baru yang naik secara teratur, yaitu 2, 3, 4, dan seterusnya. Pasangan yang terakhir, yakni data ke-79 dan ke-80, mengalami perubahan total sebesar 121 dikurangi 80, yaitu bertambah 41.
- Total seluruh penambahan nilai pada kelompok data tersebut setara dengan menghitung jumlah dari deret aritmetika mulai dari suku bernilai 2 hingga suku bernilai 41. Banyaknya suku pada deret tersebut bernilai sama dengan jumlah pasangan data, yakni 40 suku. Kita dapat menghitung jumlah deret aritmetika ini dengan membagi dua banyaknya suku lalu mengalikannya dengan jumlah dari suku pertama dan suku terakhir.

$$\text{Total penambahan} = \frac{40}{2} \times (2 + 41)$$

$$\text{Total penambahan} = 20 \times 43 = 860$$

- Jumlah nilai keseluruhan data yang baru didapatkan dengan menambahkan total nilai mula-mula dengan total penambahan nilai tersebut.

$$\text{Total data baru} = 6000 + 860 = 6860$$

- Rata-rata data yang terbaru adalah hasil bagi antara total data baru dengan banyaknya data keseluruhan yang tetap berjumlah 80.

$$\text{Rata-rata baru} = \frac{6860}{80} = 85,75$$

Jadi, nilai rata-rata data yang terbaru tersebut adalah 85,75.